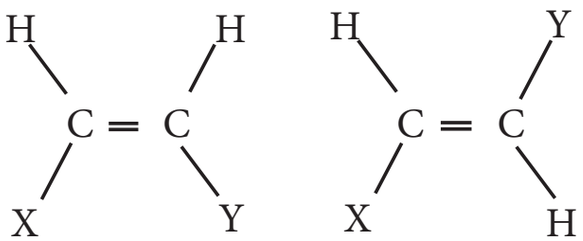
நீரகவூட்ட வேதிவினையில் உருவாகும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் ஆரோக்கியத்தை பெருமளவு பாதிக்கும் காரணியாகும். நீரகவூட்ட வேதிவினையில் ஊக்கியாக செயல்படும் பொருளின் விளைவாகும். செறிவுறா கொழுப்பில் உள்ள சிஸ் ஐசோமர் டிரான்ஸ் ஐசோமராக மாறுவதால் ஏற்படும் விளைவாகும். ஐசோமர்கள் என்பவை ஒரே விதிமுறைகளைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஆனால் வேறுபட்ட இணைப்புகளாக சேர்ந்தவை. சிஸ் ஐசோமர் மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜன்கள் ஒரே பக்கத்திலும், டிரான்ஸ் ஐசோமர் மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜன் எதிர்ரெதிர் பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ளன. அதிகப்படியான ஆற்றல் இவ்வேதிவினையில் வழங்கப்படுவதால் மூலக்கூறு அமைப்பின் மாற்றம் ஏற்பட்டு செறிவுறா கொழுப்பின் சிஸ் ஐசோமர் டிரான்ஸ் ஐசோமராக மாற்றமடைகிறது.

டிரேன்ஸ் கொழுப்பு உண்ணக்கூடியது என்றாலும், இவை இதயநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புக்களை அதிமாக்குகிறது. லிப்போ புரதம் LDL வகை கொழுப்பின் அளவை (தீமை பயக்கும் கொழுப்பு என பொதுவாக அழைக்கப்படும்) அதிகரித்து HDL ன் (நன்மை பயக்கும் கொழுப்பு) அளவைக் குறைத்து விடுவதே இதன் காரணம் எனலாம். இதன் தொடர்ச்சியாக இரத்த ஓட்டத்தில் டிரைகிளைசரைடுகளை அதிகரித்து, ஒரு முறையான அழற்சியை உருவாக்குகிறது. மார்கரின், வனஸ்பதி,டோநட்கள், பாஸ்டிரீஸ், குக்கிகள் போன்ற அடுமனை உணவுப்பொருட்கள், நன்கு வறுக்கப்பட்ட கோழிக்கறி, பொரித்த உருளைக்கிழங்குகள், நுண் அலை அடுப்பில் செய்யப்படும் பாப்கார்ன், சிப்ஸ்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் தின்பண்ட கொழுப்புகள் போன்றவற்றில் டிரேன்ஸ் கொழுப்பு காணப்படுகிறது.

10.12 கொழுப்புகளின் வேலைகள்

கொழுப்புகள் பல வகையான முக்கிய வேலைகளை செய்கின்றன. அவை பின்வருமாறு.

1. ஒரு கிராம் கொழுப்பு ஒன்பது கிலோ கலோரி சக்தியைத் தருகிறது. கொழுப்பானது உடலிலுள்ள அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டு பின்னர் தேவைக்கேற்ப சக்தியைக் அளிக்கிறது.
2. செல் சவ்வின் உருவாக்கத்திற்கு கொழுப்பு முக்கியமானது, மேலும் சவ்வூடு பரவுதலையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
3. தோலின் அடியில் உள்ள கொழுப்பானது கவசம் போல் காத்து உடலின் வெப்பநிலையை சீராக வைக்க உதவுகிறது.
4. கொழுப்பில் கரையும் உயிர்ச்சத்துகளான A, D, E மற்றும் K போன்ற சத்துக்களை செரித்தல், உறிஞ்சுதல் ஆகியவற்றிற்கு கொழுப்புகள் இன்றிமையாதது.



சிஸ் டிரனேன்ஸ்

படம் 10.20: சிஸ் மற்றும் டிரேன்ஸ் கொழுப்பு



டிரான்ஸ் கொழுப்பு ஆதார உணவுகள்

படம் 10.21: டிரேன்ஸ் கொழுப்புள்ள உணவுப்பொருட்கள்

செயல்பாடு – 5

- நன்மை (HDL) மற்றும் தீமை பயக்கும் (LDL) கொழுப்பு காணப்படும் உணவுப் பொருட்களை காட்சிப்படுத்துக.
- நீ வழக்கமாக உண்ணும் உணவில் டிரான்ஸ் கொழுப்புள்ள உணவு வகைகளை எழுதுக. மேலும் அவற்றால் விளையும் தீமைகளைப் பட்டியலிடுக. காட்சிப்படுத்துக.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 179 22-01-2020 11:42:23